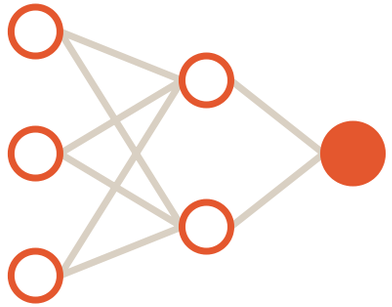
AI FOR FUTURE · MODULO A



Fondamenti di *Intelligenza Artificiale*

Come impara una macchina, e perché a volte impara la cosa sbagliata

Giacomo Nunziati Santa Chiara Lab · Università di Siena 21 ottobre 2026

CHI SONO

Giacomo Nunziati

Ingegnere, dottore di ricerca in Smart Computing. Costruisco sistemi che **vedono**: per l'industria, per la clinica, per la ricerca.

2016–2020	**Laurea in Ingegneria Informatica** Università di Siena
2020–2022	**Laurea magistrale in Artificial Intelligence and Automation Engineering** Università di Siena
2022–2026	**Dottorato in Smart Computing** Università di Firenze
2024	**Visiting researcher** Radboud University Medical Center, Nijmegen
2025–2026	**Research fellow, progetto CARES** Università di Siena con Nuovo Pignone / Baker Hughes

CHI SONO · COSA FACCIO OGGI

Tre progetti, che ritroverete oggi pomeriggio

Ispezione industriale

Robot che cercano perdite di gas negli impianti, con visione artificiale 2D e 3D. Progetto CARES con Nuovo Pignone.

Sanità

Un sistema di eye tracking che usano ortottisti e oculisti per i test dei movimenti oculari. Dalla telecamera al software in clinica.

Proteine

Quanto è "sepolto" ogni atomo di una proteina, e cosa ci dice sugli effetti di una mutazione (SADIC).

E poi: insegno programmazione e IA in corsi per aziende e per la formazione professionale, e sono cofondatore di Studialibero, un'associazione di tutoraggio gratuito contro la dispersione scolastica.

E VOI?

Tre domande, alzata di mano

1. Che corso di laurea o dottorato fate?
2. Avete mai usato un'IA **stamattina**?
3. Avete mai **addestrato** un modello?

OGGI

Il programma

9:00	**Dalle regole agli esempi** · cos'è l'IA, da dove viene, il nuovo paradigma
11:00	**Come impara una macchina** · dati, feature, il neurone, il percettrone
14:00	**Dal neurone alla rete profonda** · reti, discesa del gradiente, overfitting, rinforzo
16:00	**L'IA nel mondo reale** · casi veri: successi, scorciatoie, bias, regole
17:30	**Chiusura** · cosa portarsi a casa, verso il modulo B

Pause alle 10:45 e alle 15:45 · pranzo 13:00–14:00 · le demo si aprono dal telefono

BLOCCO 1 · 9:15–10:45

Dalle regole agli esempi

Per settant'anni abbiamo dato ai computer delle regole. Poi abbiamo cominciato a dargli degli esempi.

L'IA INTORNO A NOI

Quante di queste avete usato oggi?

Sblocco con il volto
riconosce voi, non una foto

Feed e suggerimenti
cosa vi mostra, e in che ordine

Filtro antispam
decide cosa non vedrete

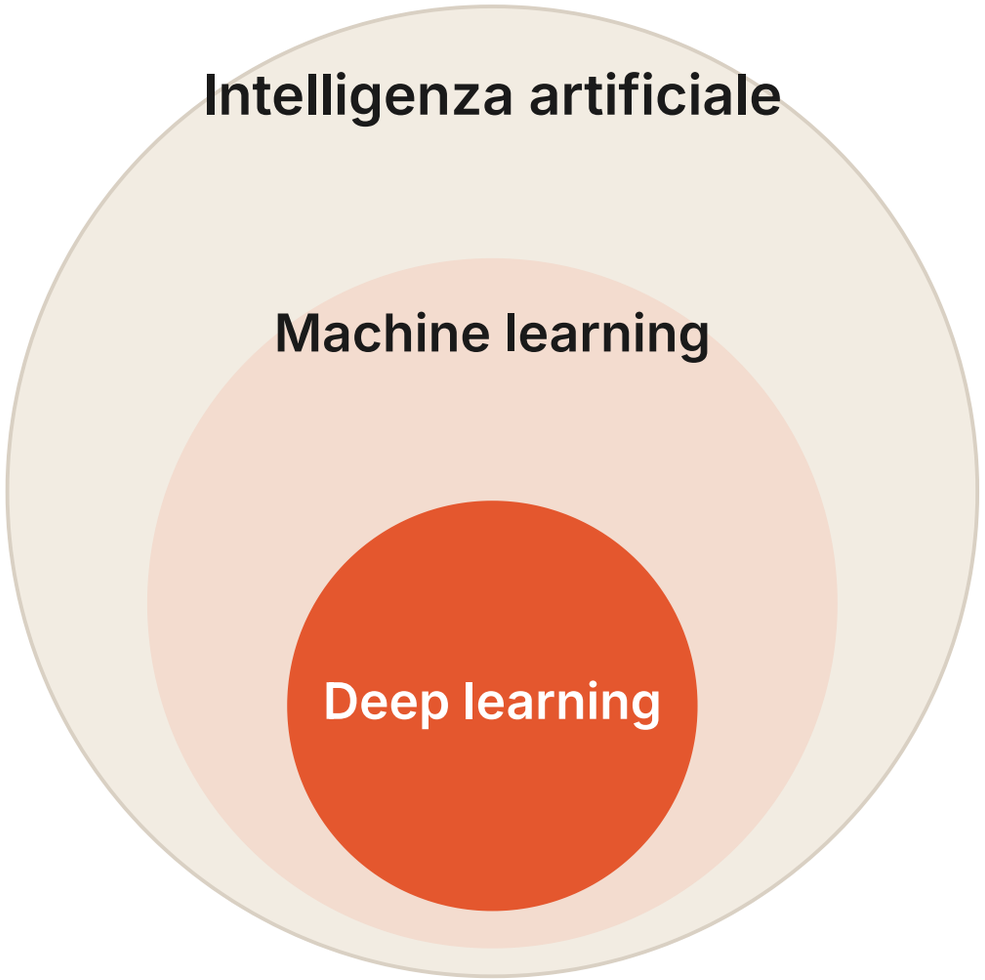
Traduttore
da una lingua all'altra

Navigatore
quanto traffico ci sarà fra 20 minuti

Sottotitoli automatici
dalla voce al testo

Quasi tutte **riconoscono, classificano o prevedono**. Non generano niente. È l'IA di cui parliamo oggi.

TRE PAROLE CHE SI CONFONDONO



IA · l'obiettivo: macchine che fanno cose che chiameremmo "intelligenti". Anche con regole scritte a mano.

Machine learning · un metodo: la macchina impara dai dati invece di seguire regole scritte da noi.

Deep learning · un tipo di machine learning: reti neurali con molti strati.

PRIMA DEI COMPUTER

"Computer" era un mestiere

Fino agli anni '50, il **computer** era una persona: faceva calcoli a mano, seguendo istruzioni precise, per ore.

In foto: la sala calcolo del NACA (oggi NASA) a Edwards, California, 1949. Le "computer" elaboravano i dati dei voli sperimentali.

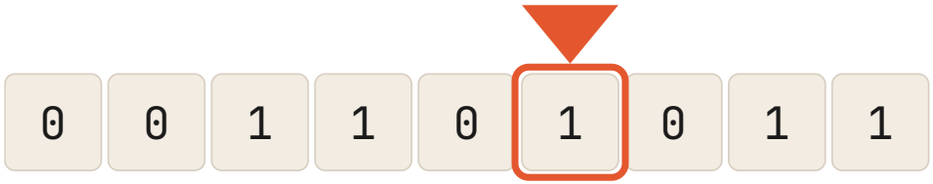


NASA · pubblico dominio

1936 · ALAN TURING

Carta, matita e un elenco di regole

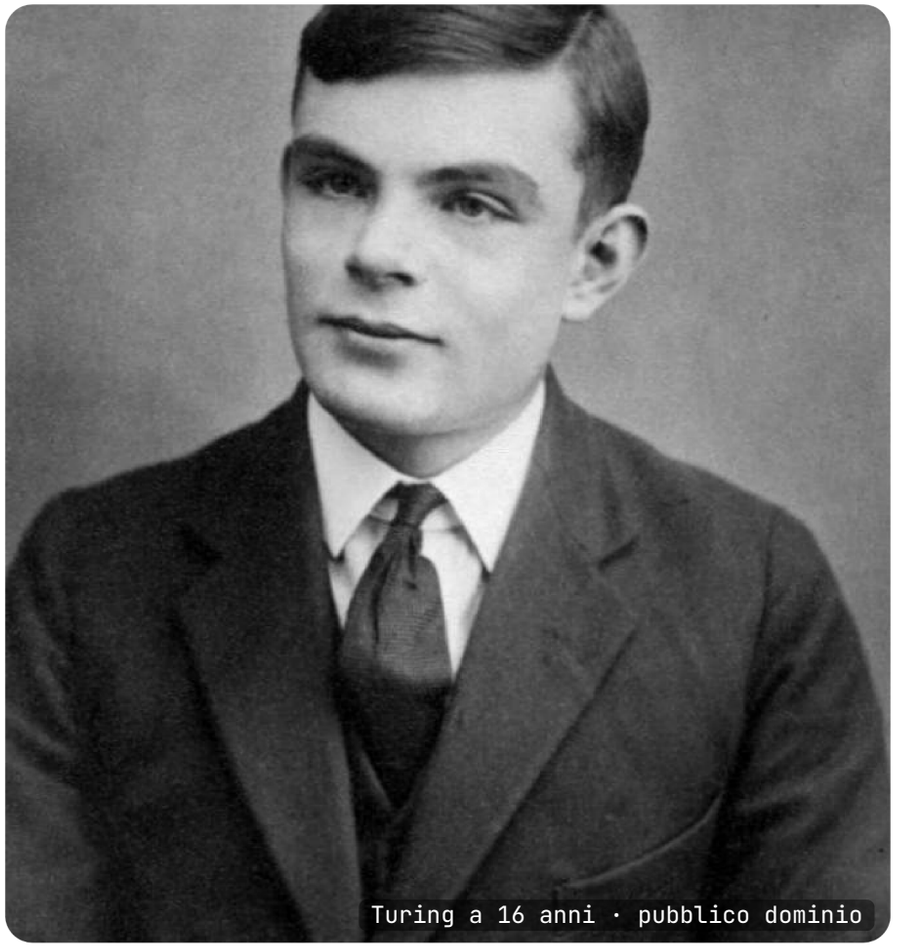
Turing immagina la macchina più semplice possibile: un nastro, una testina che legge e scrive un simbolo, e una **tabella di regole**.



leggi il simbolo · scrivi · sposta il nastro · cambia stato

«Il computer umano deve seguire regole fisse; non ha alcuna autorità per discostarsene in nessun dettaglio.»

Alan Turing, 1950

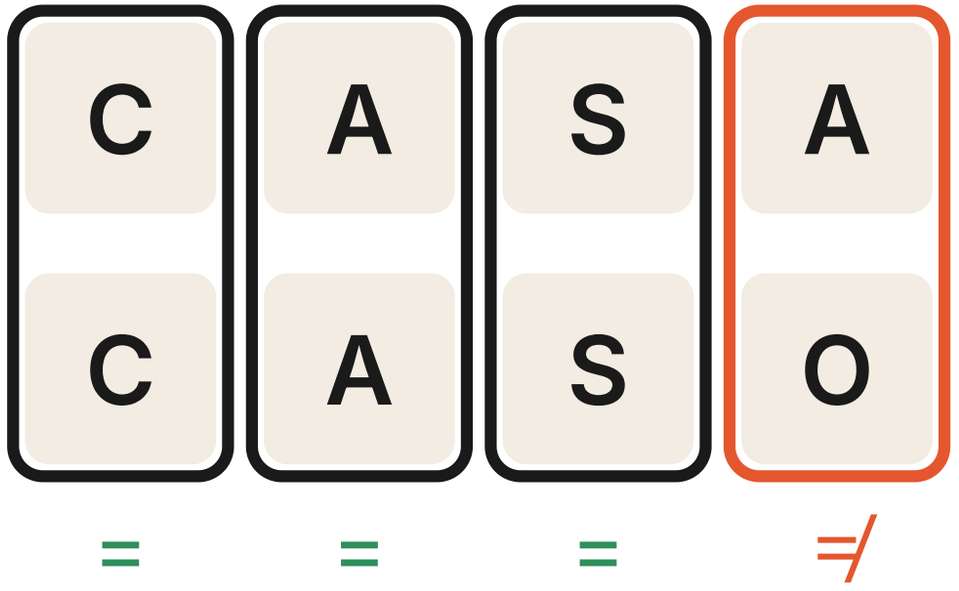


Turing a 16 anni · pubblico dominio

Un algoritmo è una ricetta

Ingredienti (input) → passi precisi, finiti, non ambigui → biscotti (output).

1. Se le parole hanno lunghezza diversa, sono diverse.
2. Altrimenti confrontale lettera per lettera.
3. Alla prima lettera diversa: sono diverse.
4. Se arrivi in fondo: sono uguali.



IL MURO DELLE REGOLE

Scrivete le regole per riconoscere un 7



- Una linea orizzontale in alto, poi una diagonale verso sinistra...
- ...ma a volte c'è il trattino in mezzo.
- ...e se la linea in alto è storta? E se è curva?
- ...e se è scritto più piccolo, più grosso, più chiaro?

E un gatto?

In una foto qualsiasi: di lato, al buio, mezzo nascosto dal divano. Ogni regola che scrivete ha dieci eccezioni.

IL PARADOSSO DI MORAVEC

Facile per noi, difficile per la macchina (e viceversa)

Facile per un computer

moltiplicare numeri di 20 cifre

giocare a scacchi con regole e calcolo

ricordare un milione di righe

Difficile per un computer (fino a poco fa)

riconoscere un volto

capire una frase detta in fretta

camminare su un terreno sconnesso

Le cose che facciamo senza pensarci sono il frutto di milioni di anni di evoluzione. **Nessuno sa scriverne le regole.**

PROVIAMO · 10 MINUTI

Una rete indovina i vostri disegni

quickdraw.withgoogle.com

Quick, Draw!

1. Inquadrate il QR (o cercate **Quick Draw**)
2. Disegnate quello che vi chiede, in 20 secondi
3. Guardate quando indovina, e quando no



Nessuno ha scritto la regola del gatto. La rete ha visto **più di 50 milioni** di disegni fatti da persone come voi.

IL CAMBIO DI PARADIGMA

Programmazione classica



Noi scriviamo le regole. La macchina le applica ai dati e produce le risposte.

IL CAMBIO DI PARADIGMA

Machine learning



Noi diamo **esempi con la risposta giusta**. La macchina ricava da sola le regole, e poi le usa su dati nuovi.

OTTANT'ANNI IN UNA RIGA

Entusiasmo, inverno, entusiasmo

1943
McCulloch e Pitts: il neurone come calcolo logico

1950
Turing: "le macchine possono pensare?"

1956
Dartmouth: nasce il nome "intelligenza artificiale"

1958
Rosenblatt: il percettrone impara

1969
Minsky e Papert: i limiti del percettrone. Primo inverno

inverno

1986
Backpropagation: si addestrano reti a più strati

inverno

1997
Deep Blue batte Kasparov a scacchi (senza imparare)

2012
AlexNet: il deep learning vince la gara ImageNet

2016
AlphaGo batte Lee Sedol a Go (imparando)

DUE VITTORIE DIVERSE

1997 · scacchi

Deep Blue

Regole e valutazioni scritte da grandi maestri e programmatori. Calcola circa 200 milioni di posizioni al secondo. **Non impara.**

2016 · Go

AlphaGo

Nel Go le mosse possibili sono troppe per calcolarle tutte. Ha imparato da milioni di partite, umane e contro sé stesso. Lo ritroviamo oggi pomeriggio.

FINE DEL BLOCCO 1

Domande?

Poi pausa fino alle **11:00**.

BLOCCO 2 · 11:00–13:00

Come impara una macchina

Esempi, numeri, un neurone finto e una regola per correggersi.

APPRENDIMENTO SUPERVISIONATO

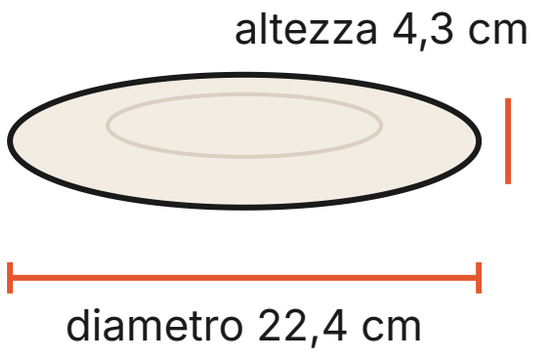
Tanti esempi, ognuno con la risposta giusta

una foto	→	**"gatto"**
una email	→	**"spam"**
una radiografia	→	**"frattura: sì"**
un appartamento: 80 m², centro, 3° piano	→	**240.000 €**

Risposta fra poche categorie: **classificazione**. Risposta numerica: **regressione**.

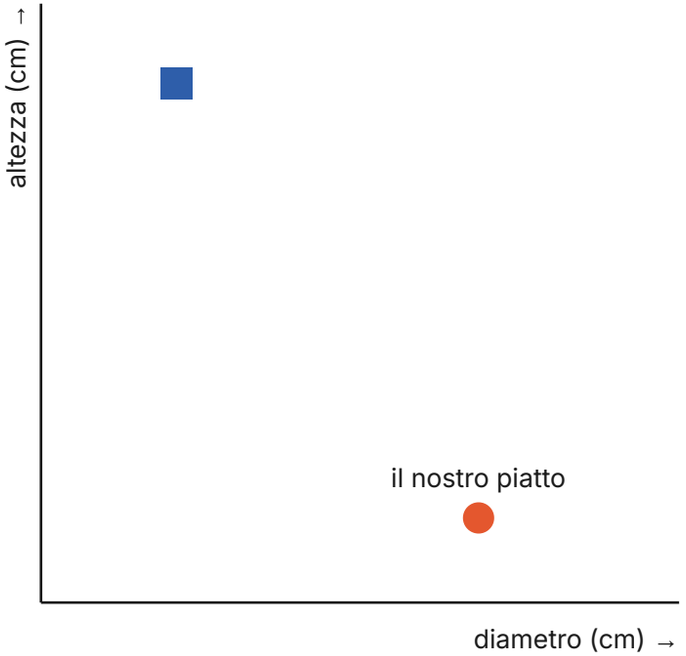
FEATURE

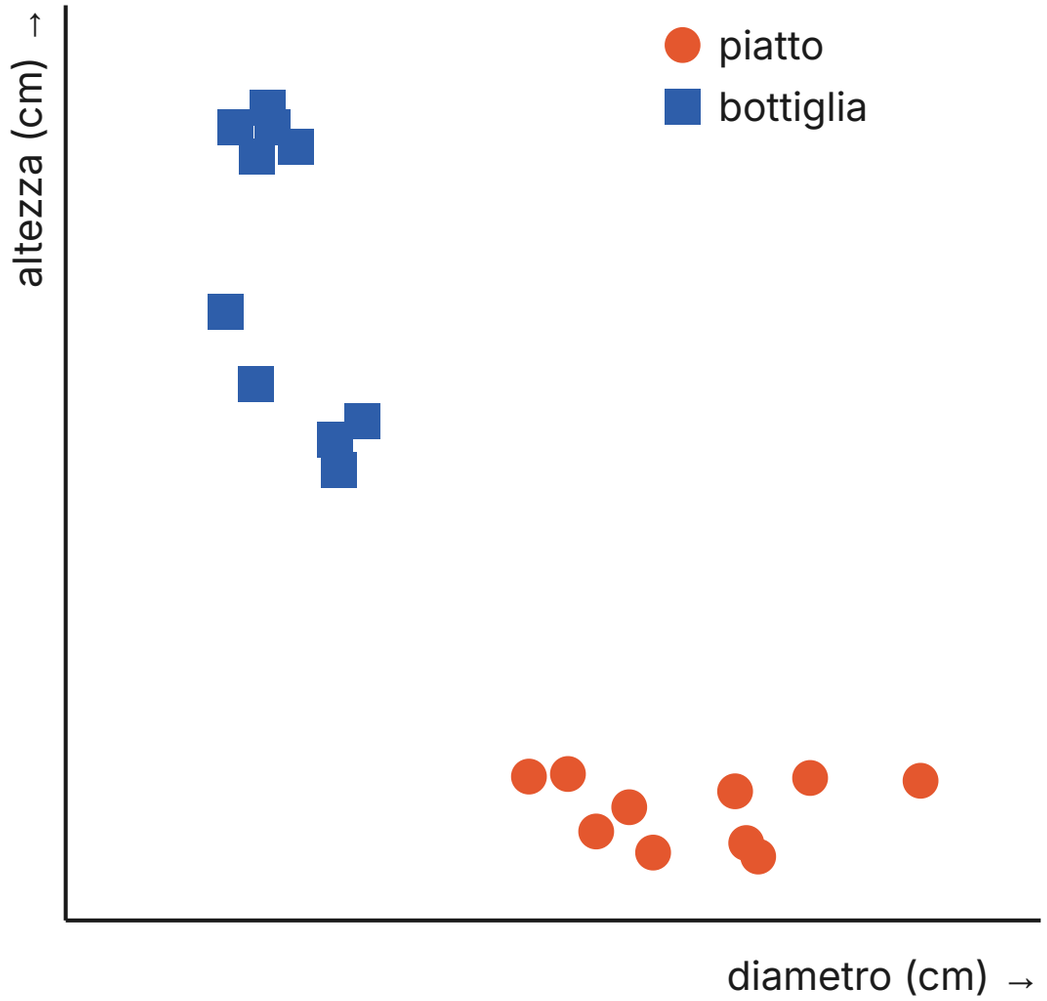
Dalle cose ai numeri



diametro	altezza	cos'è
22,4	**4,3**	**piatto**
6,9	26,6	bottiglia
…	…	…

Ogni colonna è una **feature**: una proprietà misurabile.



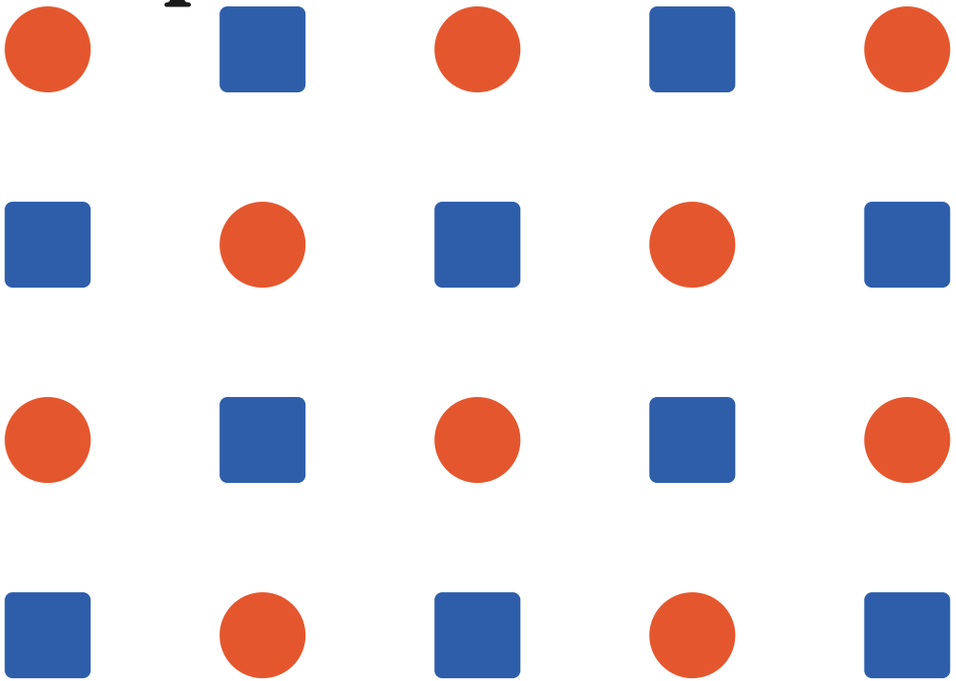


Venti oggetti, venti punti

I piatti stanno in basso a destra, le bottiglie in alto a sinistra.

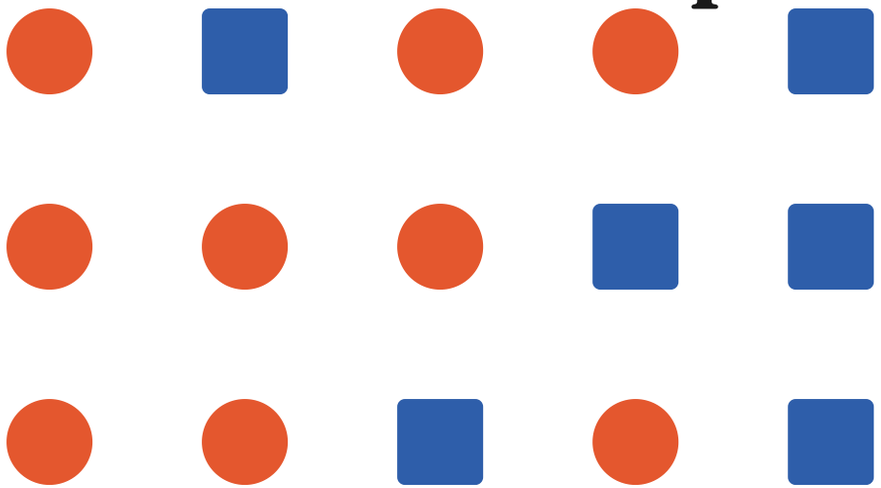
Imparare a distinguerli vuol dire trovare un **confine** fra le due nuvole.

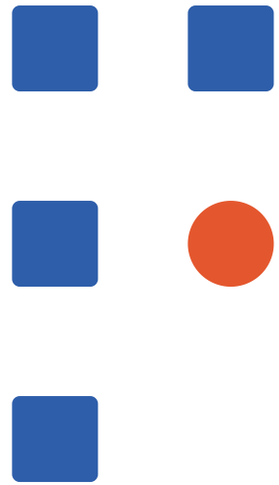
Tutti gli esempi che abbiamo



TRAINING E TEST

Si studia su una parte, l'esame è sul resto

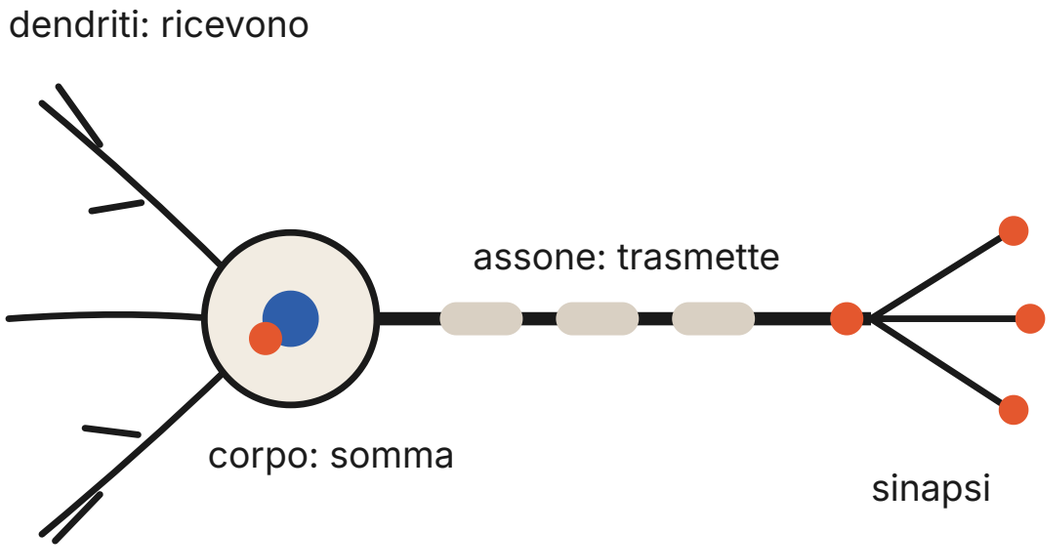




Training: il modello impara da qui

Test: mai visti

Se l'esame fosse sugli stessi esercizi studiati, il voto non direbbe niente su quanto lo studente ha capito.



Circa 86 miliardi di neuroni, ognuno collegato a migliaia di altri.

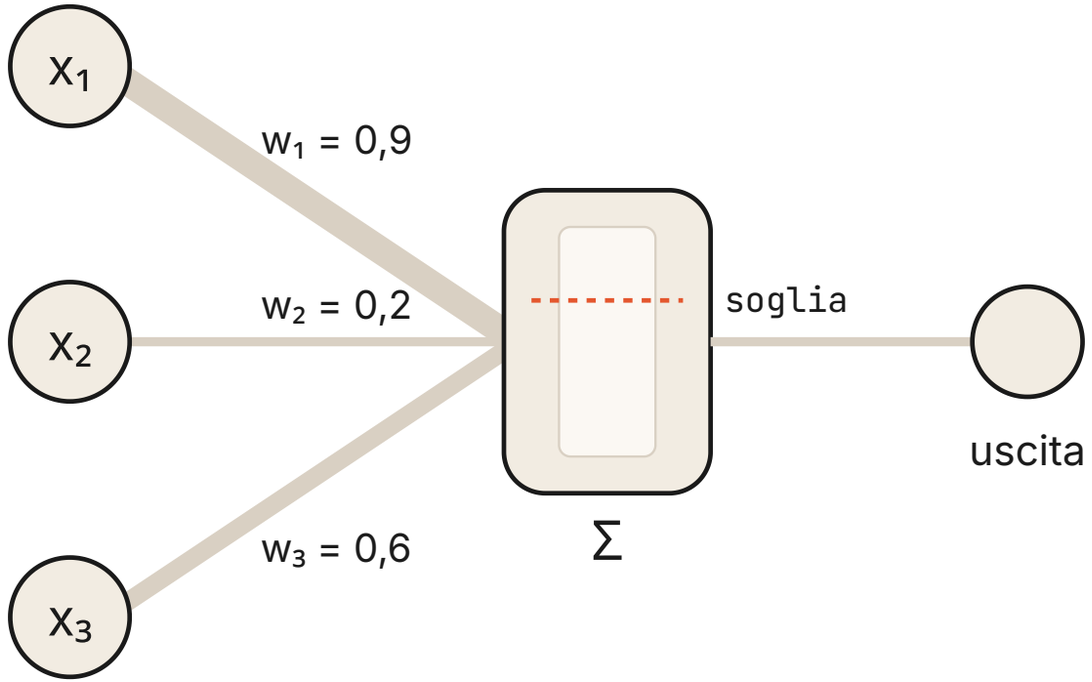
Il neurone **somma** i segnali che riceve. Sopra una **soglia** "spara" un impulso, tutto o niente.

Imparare cambia **quanto contano** le connessioni. Hebb (1949), in uno slogan: neuroni che si attivano insieme si collegano.

Il neurone artificiale

Ogni ingresso arriva con un **peso**: quanto conta. Il neurone li somma e si accende solo se la somma supera la **soglia**.

```
uscita = 1 se w₁·x₁ + w₂·x₂ + w₃·x₃ ≥ soglia
uscita = 0 altrimenti
```



CON I NUMERI VERI

Piatto o bottiglia?

Pesi scelti da noi: wD = −1 per il diametro, wA = +1 per l'altezza, soglia 0. Bottiglia se il punteggio è ≥ 0.

Un piatto: 22,4 × 4,3

`-1 · 22,4 + 1 · 4,3 = -18,1`

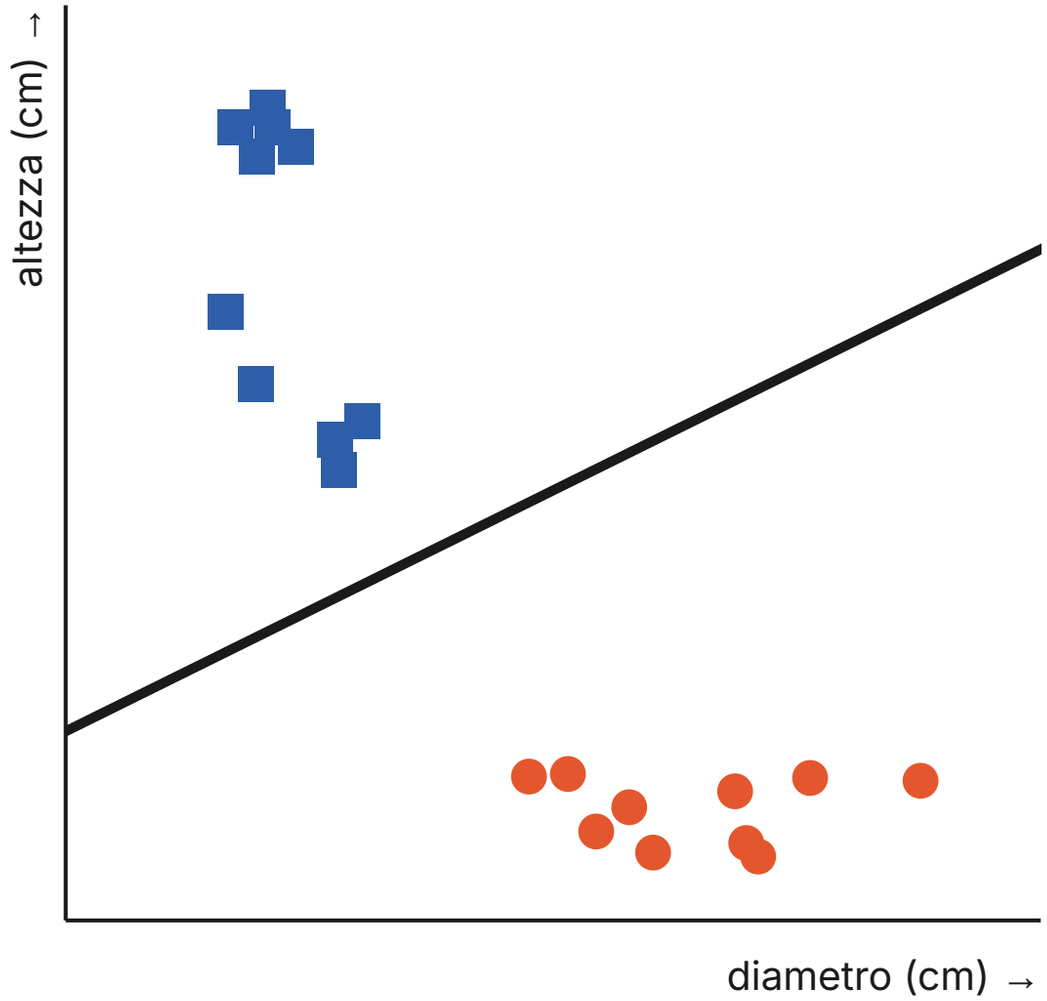
Sotto la soglia → **piatto** ✓

Una bottiglia: 6,9 × 26,6

`-1 · 6,9 + 1 · 26,6 = +19,7`

Sopra la soglia → **bottiglia** ✓

Tutto il "sapere" del neurone sta in **tre numeri**: due pesi e una soglia. E chi li ha scelti?



I pesi disegnano una retta

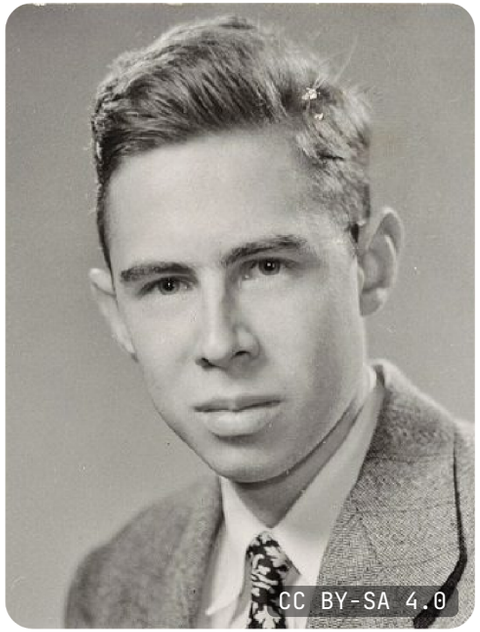
Da una parte il neurone dice "bottiglia", dall'altra "piatto".

Cambiare i pesi = **ruotare** la retta. Cambiare la soglia = **spostarla**.

Un neurone da solo sa fare solo questo: tagliare il piano in due.

1958 · FRANK ROSENBLATT

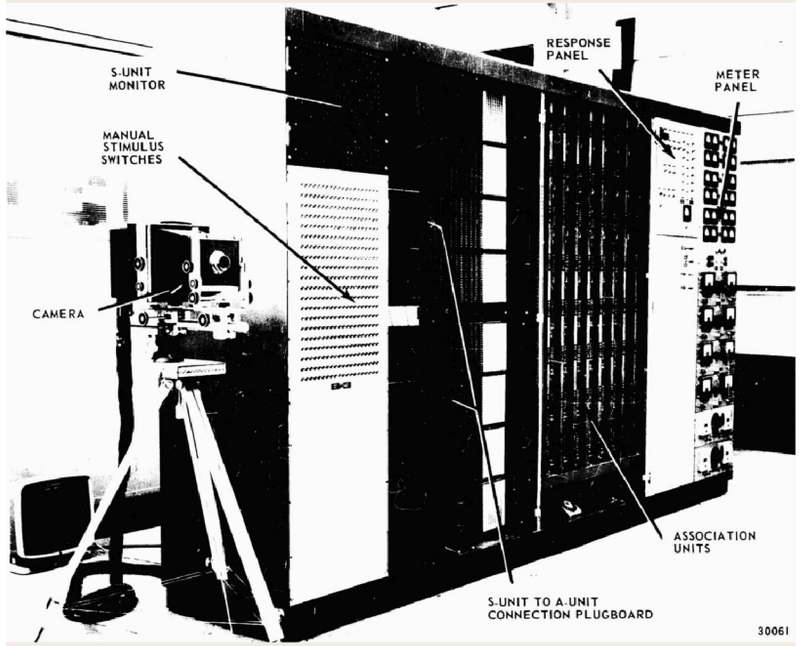
Il percettrone: i pesi li trova lui



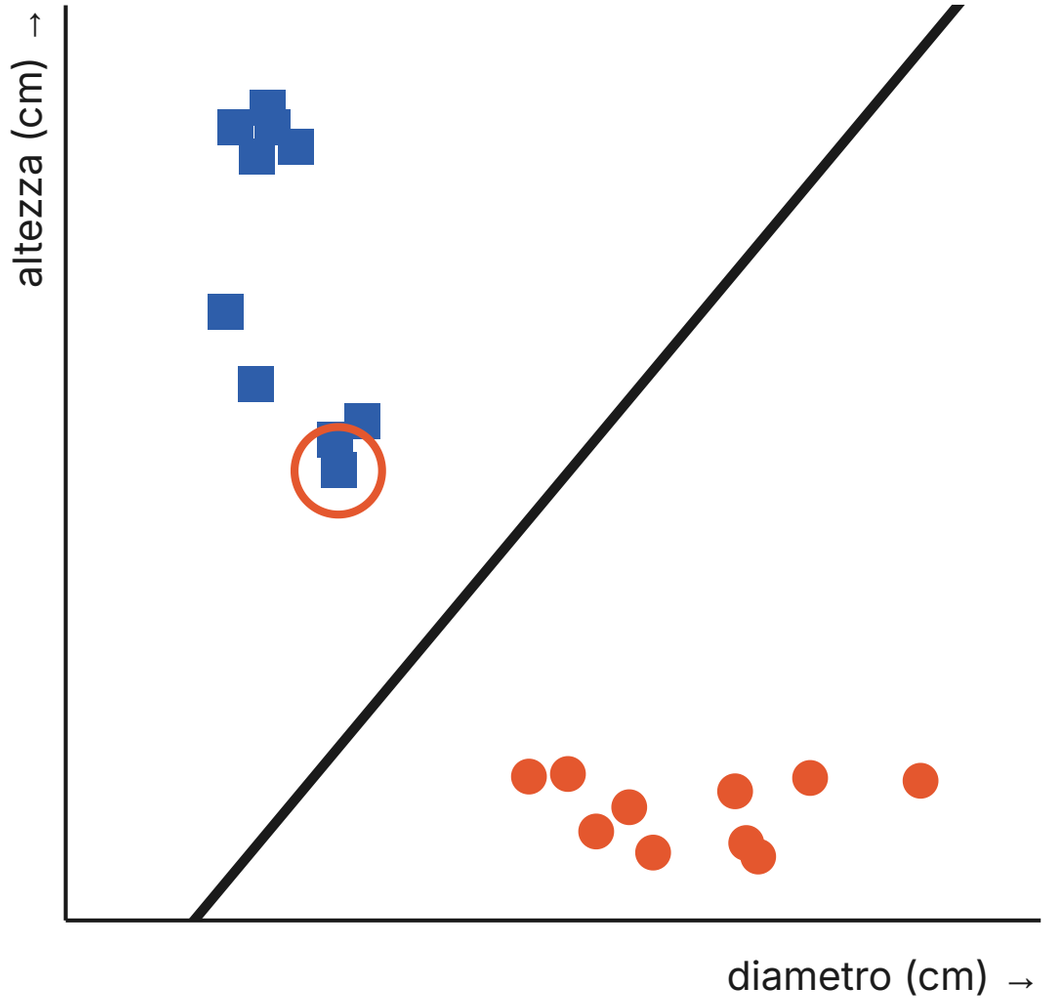
Una macchina vera, il Mark I: una "retina" di 400 fotocellule collegate a neuroni elettrici. I pesi erano manopole girate da motori.

«L'embrione di un computer elettronico che la Marina si aspetta sappia camminare, parlare, vedere, scrivere, riprodursi ed essere consapevole della propria esistenza.»

New York Times, 8 luglio 1958



manuale del Mark I · pubblico dominio



Se sbagli, correggiti un poco

1. Prendi un esempio e calcola la risposta.
2. Se è giusta, non fare niente.
3. Se è sbagliata, sposta un poco i pesi verso la risposta giusta.
4. Ripeti, finché non sbagli più.

Se una retta che separa le classi esiste, Rosenblatt dimostrò che il percettrone la trova.

TOCCA A VOI · 25 MINUTI

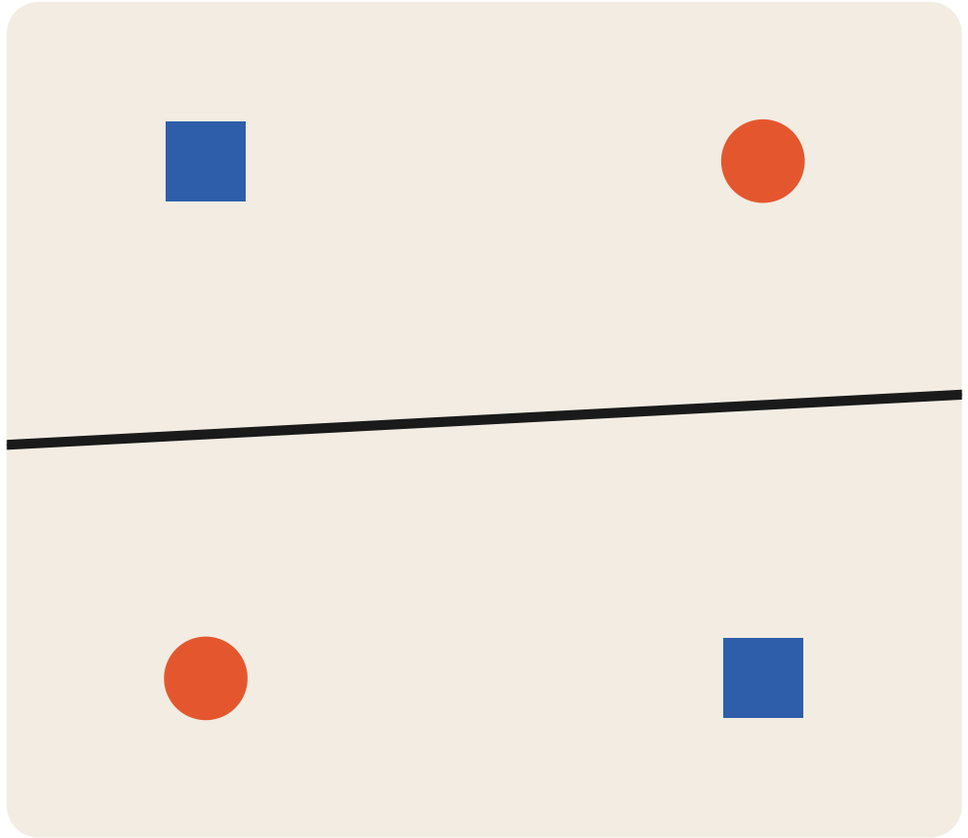
Sii tu il percettrone



nunziati.github.io/corso-ai-santa-chiara-lab-2026/modulo-a/demo/percettrone.html

Dal telefono

1. Muovete i cursori: separate piatti e bottiglie **a mano**. Quanti errori?
2. Premete **Impara da solo** e guardate la retta che si sposta
3. Aggiungete un punto «strano» e vedete cosa succede



Lo XOR: nessuna retta basta

Quadrati in due angoli opposti, cerchi negli altri due. Provate a separarli con una sola retta.

1969: Minsky e Papert dimostrano i limiti del percettrone. I finanziamenti spariscono: è il **primo inverno dell'IA**.

Come si risolve? Lo vediamo dopo pranzo.

LA MATTINA IN CINQUE PAROLE

Esempi
con la risposta giusta

Feature
le cose diventano numeri

Pesi
quanto conta ogni numero

Soglia
quando decidere "sì"

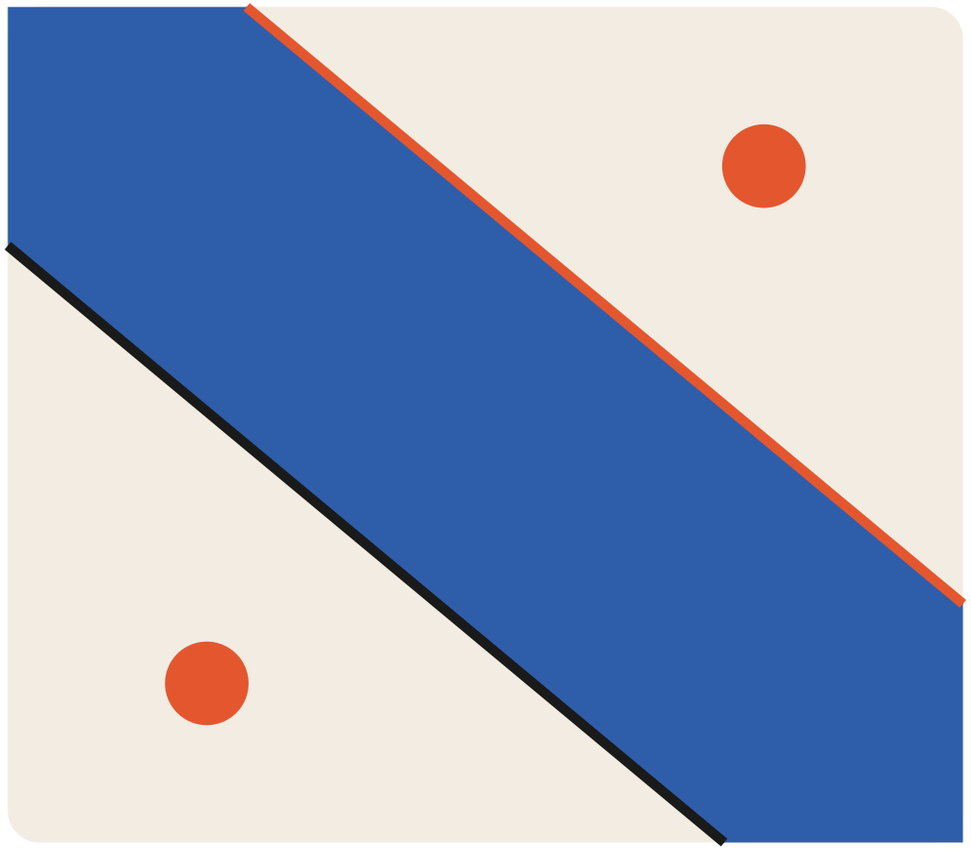
Errore
da cui si impara

Pranzo. Si riprende alle **14:00**.

BLOCCO 3 · 14:00–15:45

Dal neurone alla rete profonda

Più neuroni, più strati, e un modo per addestrarli tutti insieme.



Due neuroni, poi un terzo

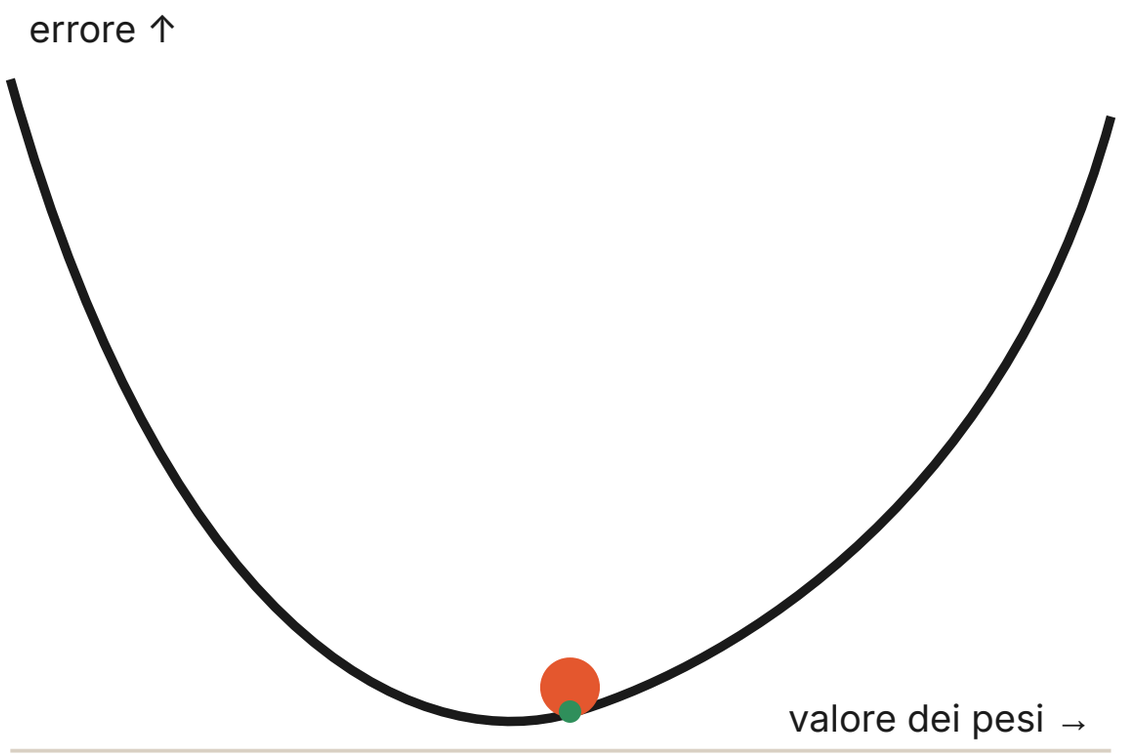
Il primo neurone traccia una retta.

Il secondo ne traccia un'altra.

Un terzo neurone guarda le loro risposte e dice: "quadrato se sei **fra** le due rette".

Questa è una rete neurale a due strati.

Uno strato cambia il punto di vista



Imparare è scendere a valle

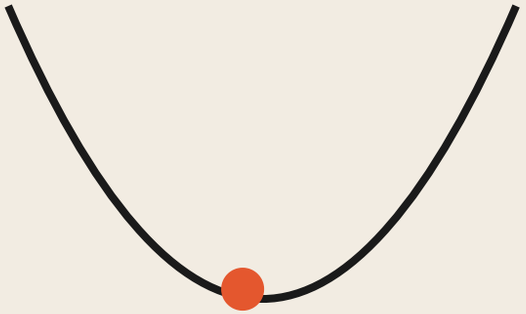
Per ogni scelta dei pesi la rete fa un certo **errore** sugli esempi. Immaginatelo come un'altitudine.

Al buio, sentite solo la **pendenza** sotto i piedi. Fate un passo in discesa. Poi un altro.

È la **discesa del gradiente**. Con milioni di pesi, milioni di dimensioni: stessa idea.

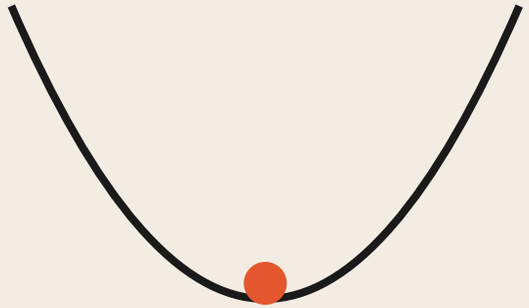
QUANTO LUNGO IL PASSO?

Il learning rate



Troppo piccolo

Scende sicura, ma ci mette un'eternità.



Giusto

Arriva in fondo in pochi passi.



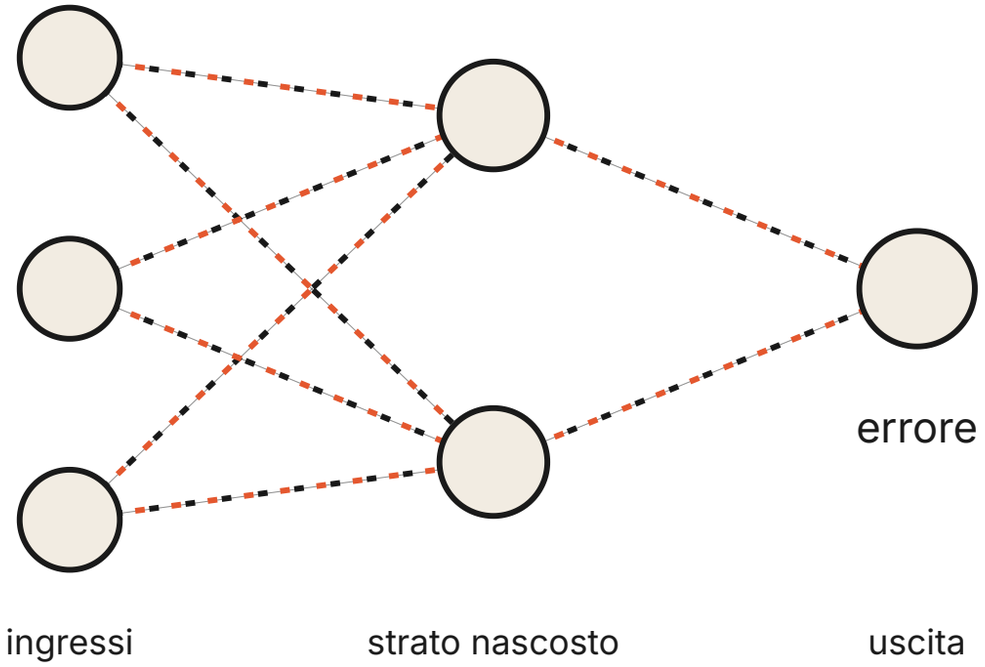
Troppo grande

Scavalca il fondo, rimbalza, e a volte esplode.

Di chi è la colpa?

L'errore si misura all'uscita. Ma i pesi da correggere sono dappertutto.

La backpropagation **ripartisce l'errore all'indietro**, strato per strato: ogni peso riceve la sua parte di colpa e si corregge di conseguenza.



DAL TELEFONO · 5 MINUTI

Scendete voi a valle



nunziati.github.io/corso-ai-santa-chiara-lab-2026/modulo-a/demo/gradiente.html

La pallina e il learning rate

1. Premete **Avvia** con il learning rate di partenza
2. Provate 0,1 · 0,8 · 1,8 · 2,1
3. Passate a **due valli**: dove si ferma?

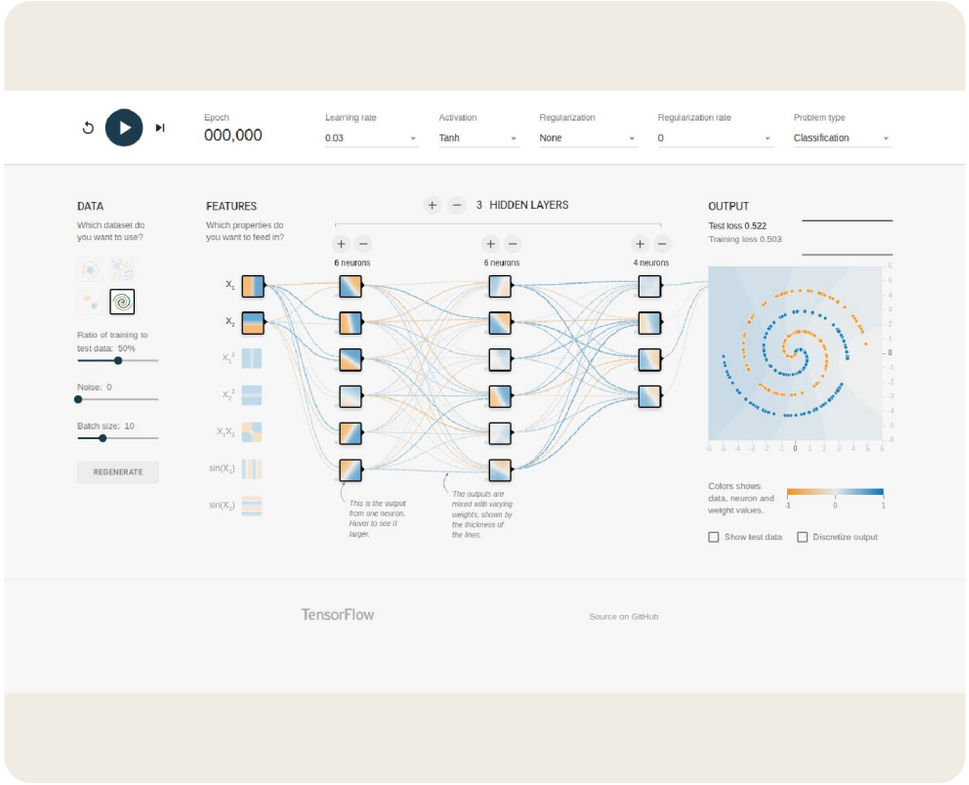
PROVIAMO · 20 MINUTI

Costruite una rete neurale

playground.tensorflow.org

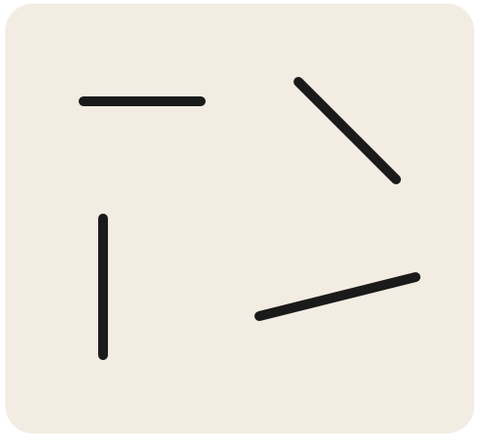
TensorFlow Playground

1. Dataset **cerchio**, nessuno strato nascosto: ci riesce?
2. Aggiungete uno strato con 4 neuroni
3. Dataset **spirale**: quanti strati servono?

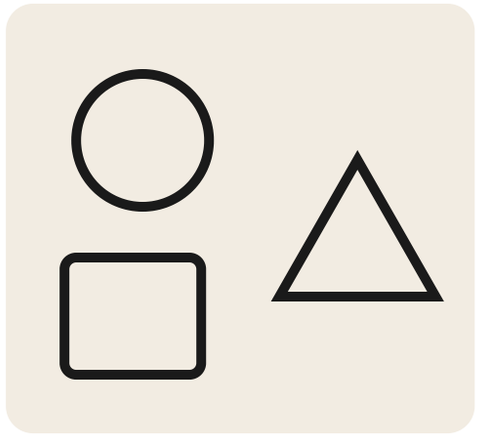


IL "DEEP" DEL DEEP LEARNING

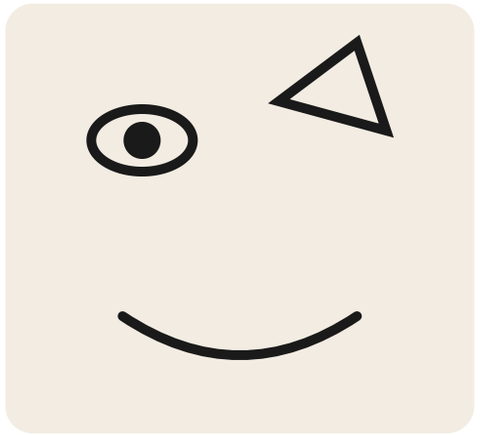
Strato dopo strato, concetti sempre più astratti



bordi



forme



parti: occhi, orecchie



"gatto"

Nessuno ha detto alla rete di cercare i bordi. **Li ha trovati da sola**, perché servivano a ridurre l'errore.

Un filtro che scorre

Un piccolo quadrato di pesi passa su tutta l'immagine. Dove trova il motivo che cerca (qui: un bordo verticale) si accende.

Una rete convoluzionale ha centinaia di filtri per strato, e i loro pesi non li sceglie nessuno: si imparano.

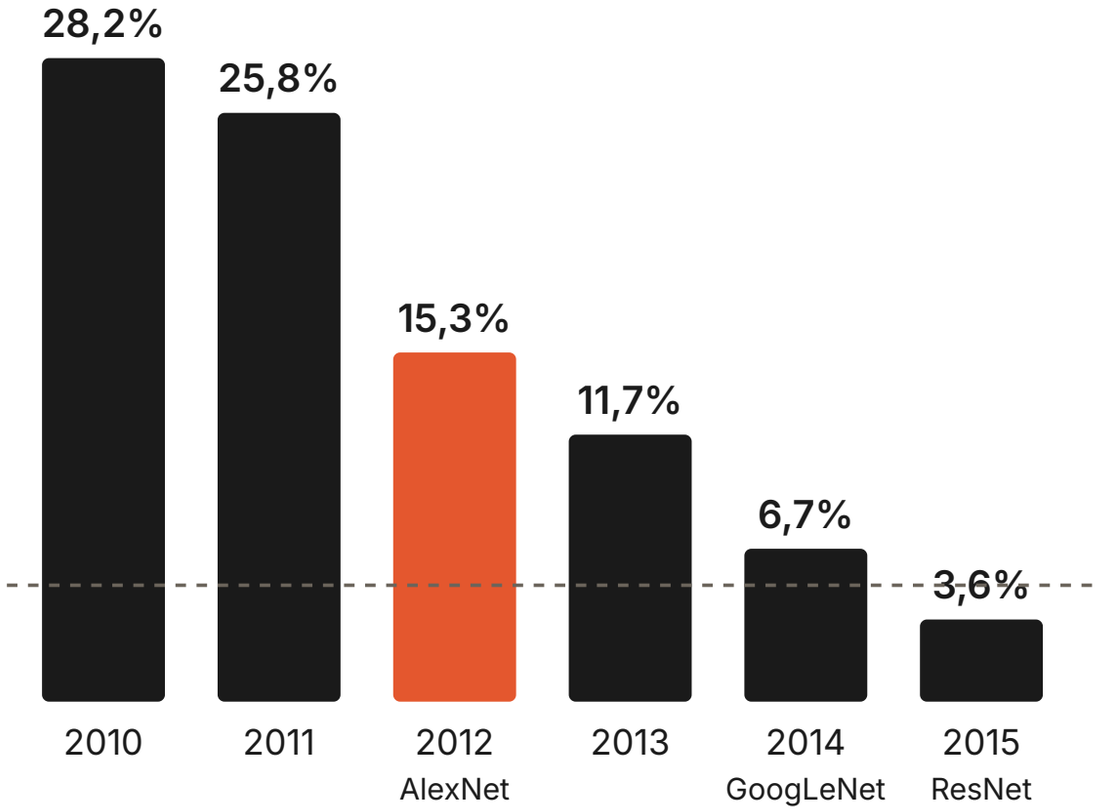
Per vederlo su una rete vera: CNN Explainer

Le idee c'erano dagli anni '80. Mancavano due cose.

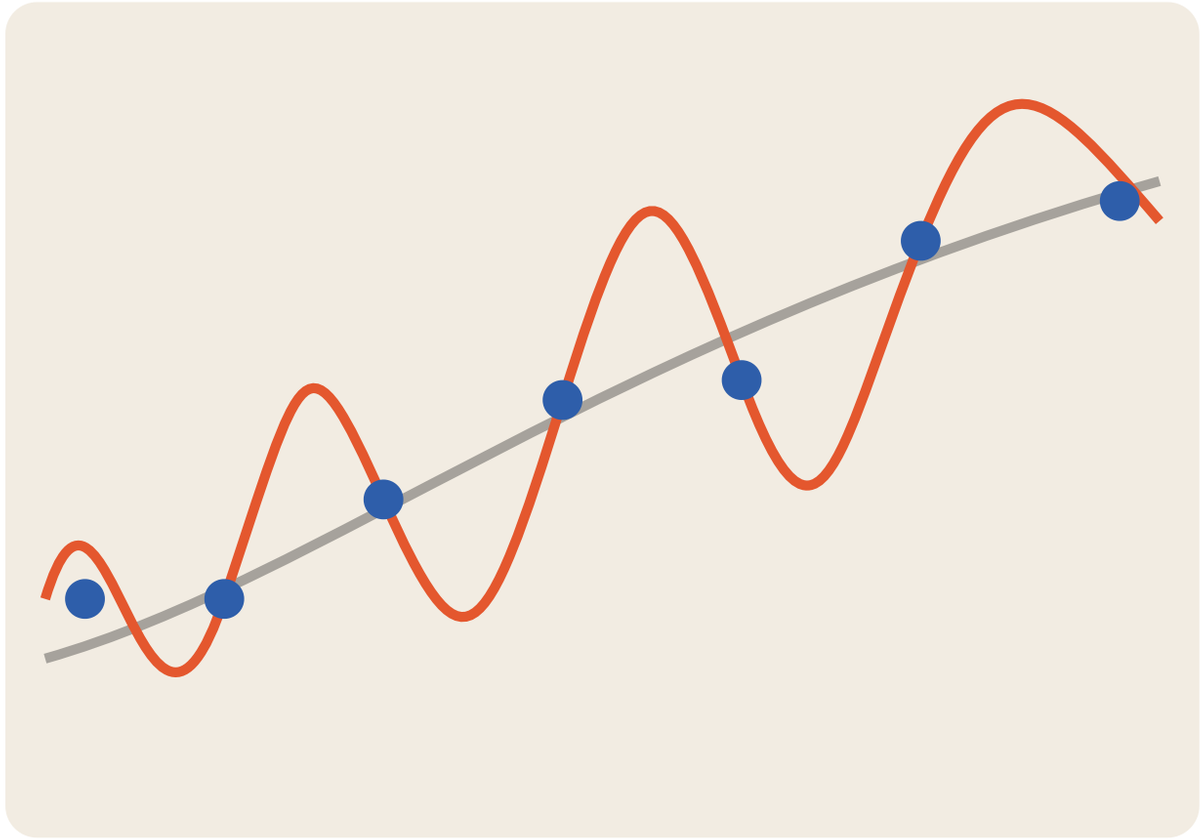
Dati · ImageNet (2009): 14 milioni di immagini etichettate a mano.

Calcolo · le schede grafiche dei videogiochi fanno benissimo le moltiplicazioni che servono alle reti.

2012: AlexNet, addestrata su due schede grafiche, stacca tutti gli altri.



errore top-5 del vincitore della gara ImageNet · tratteggio: un umano attento, circa 5%



Lo studente che impara a memoria

Un modello troppo complicato passa per **tutti** gli esempi, rumore compreso.

Perfetto sugli esercizi. Disastroso all'esame. Per questo serve il **test** su dati mai visti.

nunziati.github.io/corso-ai-santa-chiara-lab-2026/modulo-a/demo/overfitting.html

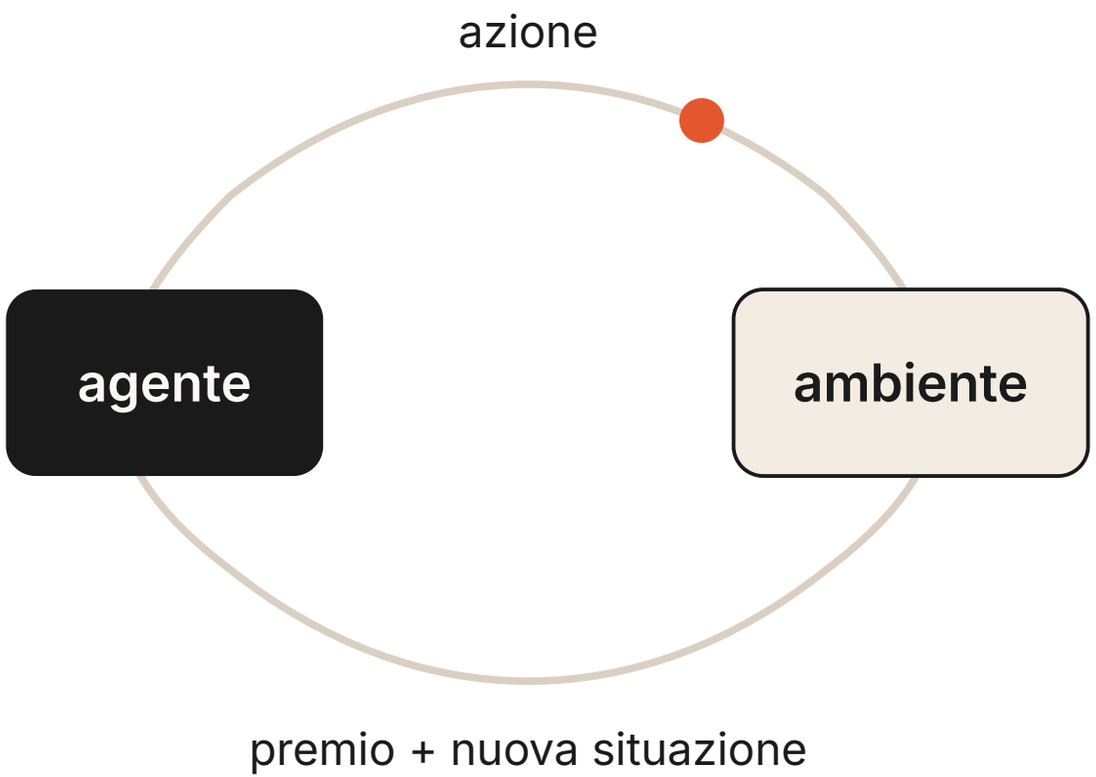
Provate voi

1. Alzate la complessità
2. Accendete i dati di test

UN ALTRO MODO DI IMPARARE

Per tentativi, con un premio

Apprendimento per rinforzo: nessuno dice la risposta giusta.



Prova, sbaglia, riprova

L'agente sceglie un'azione, l'ambiente risponde con un **premio** (o una penalità).

Spesso il premio arriva tardi: si vince o si perde solo alla fine della partita.

Come imparare ad andare in bicicletta: nessuno vi dice l'angolo giusto del manubrio, ma cadere fa male.

IL DILEMMA

Esplorare o sfruttare?

Sfruttare

Tornare nel ristorante che conoscete e che vi piace. Sicuro, ma non scoprirete mai che ce n'è uno migliore dietro l'angolo.

Esplorare

Provarne uno nuovo. A volte si mangia male, ma è l'unico modo per imparare qualcosa.

Un agente che non esplora mai si accontenta della prima soluzione che trova.

DAL TELEFONO · 10 MINUTI

Il robot nel labirinto



nunziati.github.io/corso-ai-santa-chiara-lab-2026/modulo-a/demo/labirinto.html

Imparare per tentativi

1. Premete **Avvia** e guardate le prime partite, a caso
2. Passate a **Veloce**: il premio si propaga all'indietro
3. Mettete un muro sulla strada migliore. Si adatta?
4. Portate la voglia di esplorare a zero

OPENAI, 2019 · HIDE AND SEEK

Strategie che nessuno ha programmato

Due squadre giocano a nascondino, centinaia di milioni di partite. Premio: farsi trovare o trovare.

1. chi si nasconde impara a **bloccare le porte** con le scatole
2. chi cerca impara a usare le **rampe** per scavalcare
3. chi si nasconde impara a **rubare le rampe** prima
4. chi cerca scopre un difetto della simulazione: **"surfare" sulle scatole**

Video (2 minuti)

openai.com/index/emergent-tool-use

Serve internet. Cercate anche "OpenAI hide and seek" su YouTube.

FINE DEL BLOCCO 3

Domande?

Pausa fino alle **16:00**. Poi: cosa succede quando questi modelli escono dal laboratorio.

BLOCCO 4 · 16:00–17:30

L'IA nel mondo reale

Per ogni caso, una domanda: **cosa ha imparato davvero il modello, e da quali dati?**

1 su 10.000

la probabilità, stimata da AlphaGo stesso, che un umano giocasse la sua **mossa 37** nella partita 2

I commentatori pensarono a un errore. Era la mossa che decise la partita.

Finale: **4 a 1** per AlphaGo. Nella partita 4 Lee Sedol rispose con la sua "mossa divina", la 78.

Come ha imparato: prima imitando milioni di mosse di giocatori umani (supervisionato), poi giocando contro sé stesso (rinforzo).

2017 · ALPHAGO ZERO

100 – 0

Nessuna partita umana: solo le regole e partite contro sé stesso. Dopo tre giorni batte la versione che aveva battuto Lee Sedol, cento partite a zero.

M K T A Y I A K Q R Q I S F V K S H F S R Q

la sequenza: una fila di lettere



la forma 3D: quella che decide cosa fa la proteina

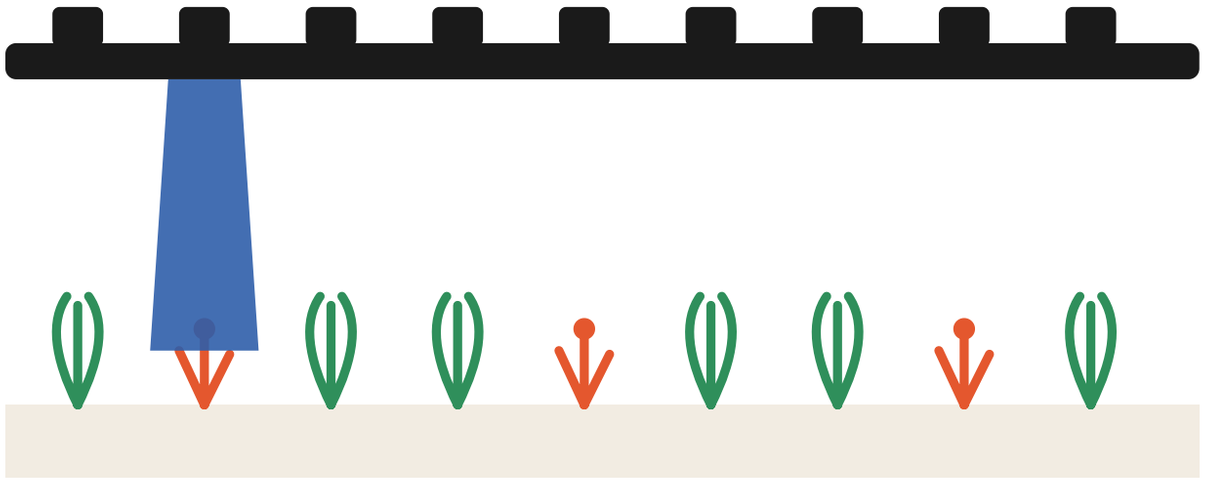
Un problema aperto da 50 anni

Prevedere la forma di una proteina dalla sola sequenza. Misurarla in laboratorio può richiedere mesi o anni.

Addestrato su decenni di strutture misurate e pubblicate (Protein Data Bank). Oggi: **oltre 200 milioni** di strutture previste, gratis.

Nobel per la Chimica 2024 a Demis Hassabis e John Jumper (con David Baker).

telecamere sulla barra · una rete riconosce le erbacce · spruzza solo lì



−59%

erbicida in media nel 2024, su oltre 1 milione di acri (dato dell'azienda)

Decisione presa in pochi millisecondi, pianta per pianta, mentre il trattore avanza.

QUANDO IL MODELLO IMPARA LA SCORCIATOIA

Il cavallo che sapeva contare

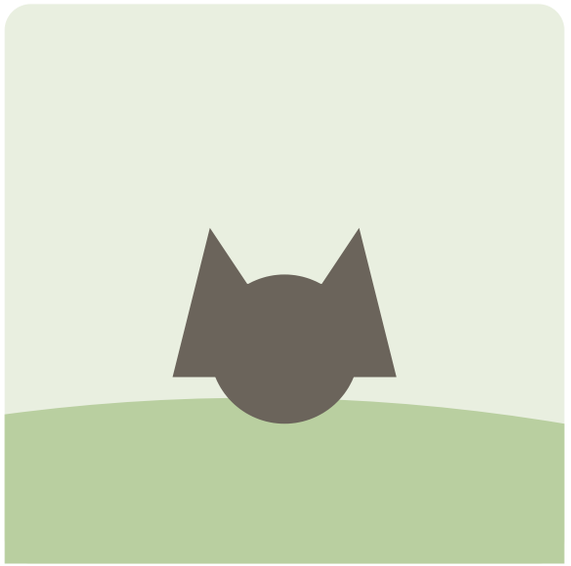
Berlino, 1907: Hans "risolveva" le addizioni battendo lo zoccolo. In realtà leggeva le reazioni involontarie di chi lo interrogava. Rispondeva giusto, per il motivo sbagliato.

LUPO O HUSKY?



previsione: **lupo**

(era un husky, sulla neve)



previsione: **husky**

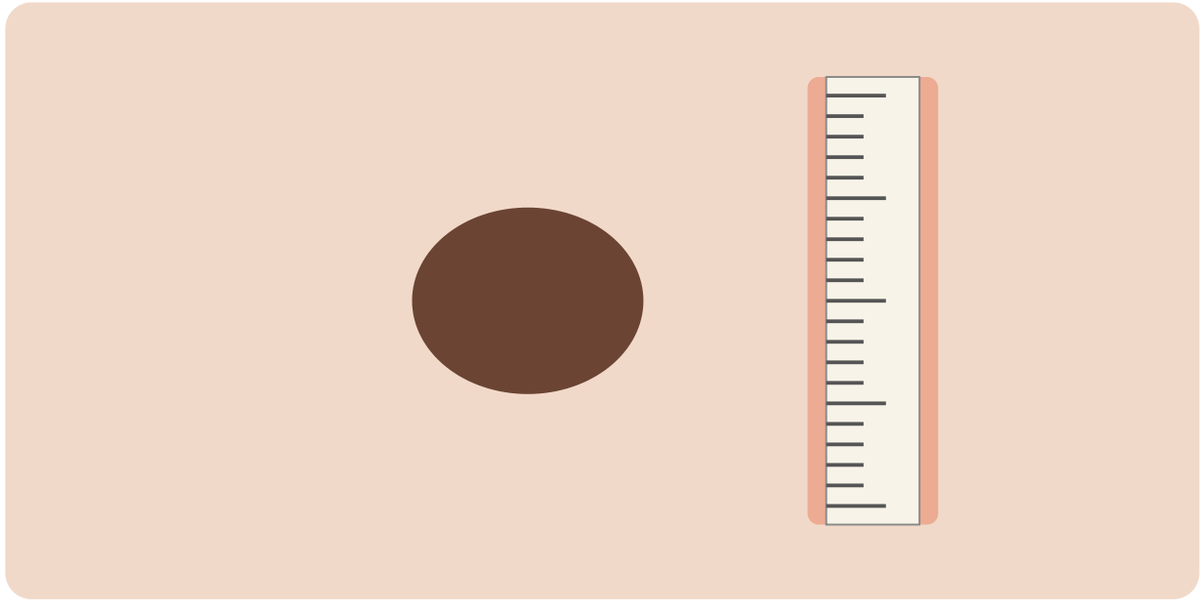
(era un lupo, sull'erba)

Un classificatore addestrato su foto in cui i lupi erano quasi sempre sulla neve.

Chiedendogli **dove guardava**, la risposta: la neve. Aveva imparato "neve = lupo".

L'esperimento era costruito apposta, per mostrare quanto sia facile non accorgersene guardando solo l'accuratezza.

Ribeiro, Singh, Guestrin, "Why Should I Trust You?", KDD 2016



il modello trova "maligno" più spesso quando c'è un righello

Una rete classifica i nei da foto, al livello dei dermatologi (2017).

Ma i nei sospetti vengono fotografati **con il righello**, per misurarli. Il modello aveva imparato anche il righello.

Il modello non sa cosa "dovrebbe" guardare. Guarda tutto quello che funziona sui dati.

Esteva et al., Nature 2017 · Narla et al., J. Invest. Dermatol. 2018

DAL LABORATORIO ALLA CLINICA · THAILANDIA

Perfetto in laboratorio, in difficoltà in ambulatorio

In laboratorio

Riconosce la retinopatia diabetica dalle foto dell'occhio con precisione da specialista.

In 11 ambulatori

Luce scarsa, fotocamere diverse, connessione lenta. Più di un'immagine su cinque **rifiutata** come "di qualità insufficiente". Pazienti rimandati a un altro giorno.

I dati di addestramento non sono il mondo. Il modello è un pezzo di un sistema fatto di **persone, procedure e strumenti**.

Beede et al., CHI 2020 (Google Health)

NESSUN MODELLO È PERFETTO

Qualcuno sceglie dove sbagliare

Ogni modello dà un punteggio. La **soglia** decide cosa diventa "sì".

- **Screening**: meglio qualche sano in più agli esami che un malato a casa.
- **Antispam**: meglio uno spam in più nella posta che una mail importante nel cestino.
- **Antifrode**: e se il falso positivo è una famiglia accusata ingiustamente?

nunziati.github.io/corso-ai-santa-chiara-lab-2026/modulo-a/demo/soglia.html

Spostate voi la soglia

1. 100 persone, 10 malate
2. Contate i due tipi di errore

PROVIAMO · 10 MINUTI

Un'IA impara a selezionare il personale

survivalofthebestfit.com

Survival of the Best Fit

1. Fate i selezionatori: assumete le persone migliori
2. Poi un'IA impara dalle vostre scelte
3. Guardate chi scarta, e perché

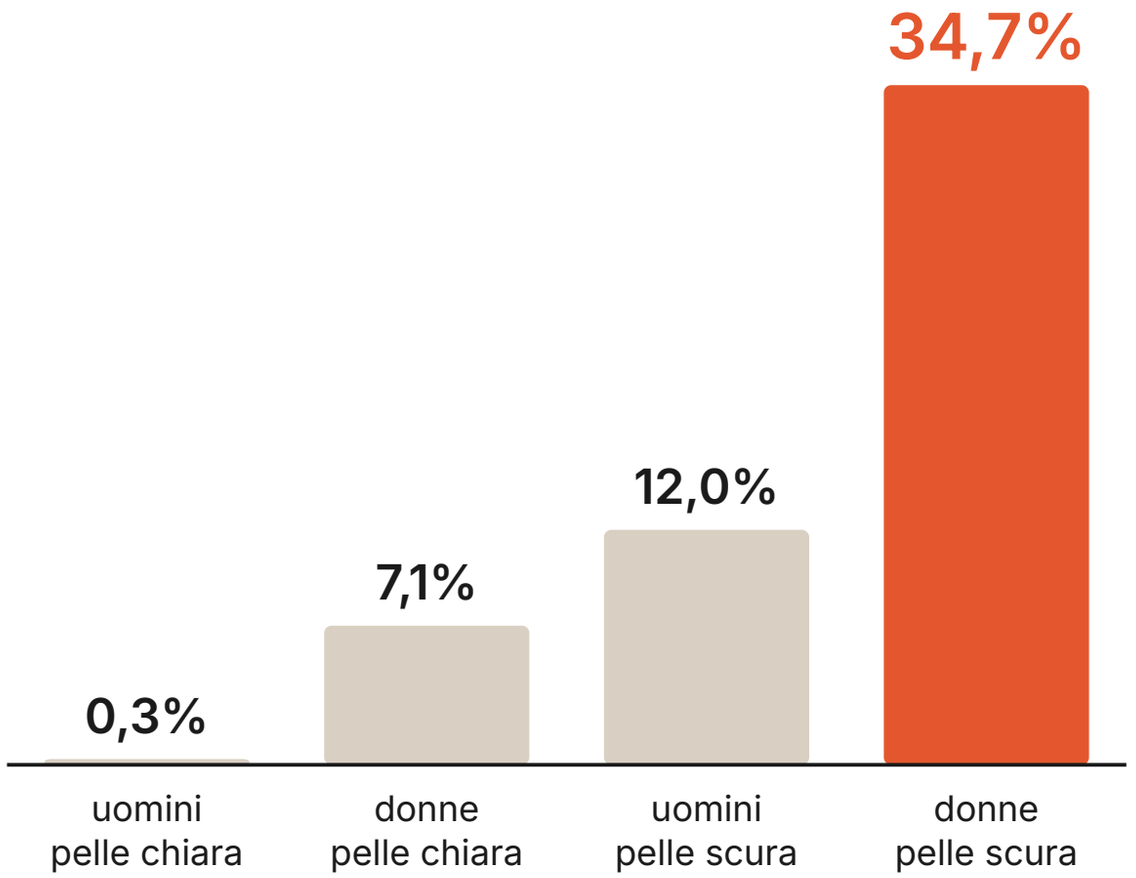


Lo stesso software sbaglia molto di più su alcune persone

Riconoscimento del genere da una foto, software commerciale di IBM. Percentuale di errori per gruppo.

Il meccanismo: nei dati di addestramento alcuni gruppi erano **rari**.

Dopo la pubblicazione, le aziende coinvolte hanno migliorato i modelli in meno di un anno.



Buolamwini & Gebru, FAT* 2018 · risultati per IBM

DAL TELEFONO · 5 MINUTI

Il modello impara chi vede

nunziati.github.io/corso-ai-santa-chiara-lab-2026/modulo-a/demo/bias.html

Bias dai dati

1. Gruppo B al 2%: quanti errori su A, quanti su B?
2. Portate B al 10%, poi al 50%: cosa succede alla linea arancione?
3. Nessuno ha scritto «discrimina»: da dove venivano gli errori?

decine di migliaia

di famiglie accusate ingiustamente di frode sui sussidi per l'infanzia, e costrette a restituire somme enormi

Un modello di rischio dell'amministrazione fiscale segnalava le domande "sospette". Fra i fattori c'era la **doppia cittadinanza**.

Nessuna spiegazione, nessuna possibilità reale di contestare. Famiglie rovinate, figli dati in affido.

Gennaio 2021: il governo Rutte si dimette. Il Garante olandese della privacy multa l'amministrazione fiscale per 2,75 milioni di euro.

Il bias qui non è solo nei dati: è nell'**obiettivo** (trovare frodi a ogni costo) e nell'**uso** (decisioni automatiche senza appello).

20 mln €

la multa del Garante italiano per la privacy (2022), con l'ordine di cancellare i dati delle persone in Italia

Un motore di riconoscimento facciale costruito con **miliardi di foto** prese dai social e dal web, senza chiedere a nessuno.

Si carica la foto di uno sconosciuto, il sistema trova chi è. Venduto a forze di polizia di molti paesi.

Il modello funziona bene **proprio perché** i dati sono stati presi senza permesso.

2,6 mln €

multa del Garante privacy, 2021

5 mln €

di nuovo, novembre 2024 · oltre 35.000 rider

Turni e consegne assegnati da un algoritmo, in base a un punteggio di ogni rider.

Nessun intervento umano previsto, nessuna possibilità reale di contestare. Geolocalizzazione anche fuori turno, riconoscimento facciale per l'identità.

Le domande da farsi: chi decide? Con quali dati? Chi può fare ricorso?

REGOLAMENTO UE 2024/1689 · AI ACT

Regole diverse per rischi diversi



DAL MIO LABORATORIO

Tre progetti, visti da dentro

Spoiler: il modello è il pezzo più piccolo.

PROTEINE E MUTAZIONI

Quanto è grave una mutazione?

SADIC · il mio lavoro

La profondità degli atomi

Calcola quanto è "sepolto" ogni atomo nella struttura 3D. Le mutazioni in profondità tendono a destabilizzare di più: la profondità diventa una **feature** per prevedere l'effetto.

2023 · AlphaMissense

Tutte le mutazioni, insieme

DeepMind classifica **71 milioni** di possibili sostituzioni di un amminoacido come probabilmente innocue o dannose, partendo da AlphaFold.

2026 · AlphaGenome

Il passo successivo: il DNA

Pubblicato su Nature a gennaio 2026: legge fino a un milione di basi di DNA e prevede come una variante cambia la regolazione dei geni.

Dalle feature scelte a mano a modelli che imparano da soli cosa guardare: la stessa storia di questa mattina, in piccolo.

SANITÀ · EYE TRACKING CLINICO

Dove guarda l'occhio, frame dopo frame

Per i test dei movimenti oculari che fanno ortottisti e oculisti.

Acquisizione telecamera, luce, posizione → **Dati** migliaia di frame etichettati → **Modello** trova pupilla e direzione → **Integrazione** dentro il software clinico → **Persone** chi lo usa ogni giorno

Il modello è un quinto del lavoro. Il resto è tutto quello che gli sta intorno, ed è lì che i progetti di solito falliscono.

INDUSTRIA · PROGETTO CARES, CON NUOVO PIGNONE / BAKER HUGHES

Un robot che cerca le perdite di gas

Ispezione di impianti industriali: dove l'errore costa caro e gli esempi di "perdita" sono rari.

Sensori
immagini 2D e nuvole di punti 3D

→

Riconoscere
componenti e oggetti dell'impianto

→

Rilevare
la perdita, che è un evento raro

→

Decidere
dove mandare il robot e quando chiamare una persona

Due temi di oggi in un progetto solo: **pochi esempi** del caso che conta, e la **soglia**, cioè quanti falsi allarmi siamo disposti ad accettare.

DA PORTARE A CASA

Cinque idee

1. Il machine learning ricava le regole dagli **esempi**.
2. Un neurone è una **somma pesata** con una soglia. Una rete ne mette insieme tanti, a strati.
3. Imparare vuol dire **ridurre l'errore** spostando i pesi, un passo alla volta.
4. Il modello impara ciò che c'è nei dati: **scorciatoie e bias compresi**.
5. Ogni sistema sceglie **dove sbagliare**, e qualcuno ne deve rispondere.

VERSO IL MODULO B

Lo stesso meccanismo, un altro compito

Domani a Siena ci sarà il sole



Una rete che classifica la **parola successiva**, addestrata su miliardi di frasi. È il punto di partenza del prossimo modulo.

GRAZIE

Domande?

Slide e demo restano online: riprovatele con calma, e fatele provare a qualcuno.

Giacomo Nunziati · AI for Future · Santa Chiara Lab, Università di Siena

nunziati.github.io/corso-ai-santa-chiara-lab-2026

CREDITI

Immagini e fonti

- Sala calcolo del NACA, 1949: NASA, pubblico dominio (Wikimedia Commons).
- Alan Turing a 16 anni: pubblico dominio (Wikimedia Commons).
- Frank Rosenblatt: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
- Mark I Perceptron, figura 2 del manuale operativo: pubblico dominio (Wikimedia Commons).
- Schermate di Quick, Draw! (Google), TensorFlow Playground, Survival of the Best Fit, CNN Explainer: dai rispettivi siti, a scopo didattico.
- Dataset piatti/bottiglie: dalla presentazione "Intelligenza Artificiale" di C. Graziani e P. Andreini.
- Fonti dei numeri: AlphaGo (DeepMind, 2016–2017); AlphaFold (Jumper et al., Nature 2021); AlphaMissense (Cheng et al., Science 2023); AlphaGenome (Avsec et al., Nature 2026); See & Spray (John Deere, 2024); Ribeiro et al. KDD 2016; Narla et al. JID 2018; Beede et al. CHI 2020; Buolamwini & Gebru FAT* 2018; Garante privacy (Clearview 2022, Foodinho 2021 e 2024); AlexNet (Krizhevsky et al., NeurIPS 2012).